

Tato práce představuje rozhraní v jazyce C++ pro dva zavedené generátory grafů, geng a plantri. Tyto nástroje umožňují efektivní generování obecných a rovinných grafů, jejich nativní rozhraní v jazyce C se však obtížně propojuje s moderním C++ kódem a grafovými algoritmy. Práce navrhuje a implementuje sjednocený wrapper, který zpřístupňuje oba generátory pomocí společného typově bezpečného API. Vygenerované grafy jsou reprezentovány lehkými views na interní data generátorů, což zabraňuje kopírování a umožňuje filtrování, prořezávání a zpracování výstupu během generování. Rozhraní je kompatibilní s knihovnou Boost Graph Library, takže uživatelé mohou na vygenerované grafy přímo použít běžné grafové algoritmy. Knihovna usnadňuje použití výkonného generování grafů v experimentálním softwaru a v algoritmické teorii grafů.